



中学 3 年生 数学 前期中間

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・ 式の乗法と除法
- ・ 因数分解
- ・ 式の計算と利用
- ・ 平方根(大小まで) ・ 箱ひげ図

【※】 名前：

- ・ このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・ 用語は漢字で答えること
- ・ 丸付けは厳しく付けること（迷ったら×にしてください）
- ・ 出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・ 既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること

ハルマヒル・品置川・シズカ・所品上フー・

1

(配点：2点×8)

次の計算をせよ。

(1) $(-17) - (-8)$

(2) $48 \div 3 - 5 \times (8 - 6)$

(3) $20 - 18 \div (-6) - (-6)$

(4) $(5x - 6y) \times 3xy$

(5) $-5a(4a - 7b)$

(6) $(16a^2b - 12ab^2) \div 4a$

(7) $(15x^2y - 9xy^2) \div \left(-\frac{3}{2}xy\right)$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	(6)
(7)		

(8) 次の連立方程式を解け。

$$\begin{cases} 7x - 5y = 17 \\ 8x + 3y = 63 \end{cases}$$

[解答欄]

(8)

2

(配点：2点×6)

次の計算をせよ。

(1) $(a+2)(b-3)$

(2) $(x-7)(x+4)$

(3) $(x+2)^2$

(4) $(x+1)(x-1)$

(5) $(3x-2y)^2$

(6) $(a-6)(a-7) + (a+3)^2$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	(6)

3

(配点：2点×6)

次の式を因数分解せよ。

(1) $4ax - 2a$

(2) $9x^2 - 1$

(3) $x^2 + 14x + 49$

(4) $16y^2 + 40xy + 25x^2$

(5) $ax^2 - 6ax - 27a$

(6) $-3ax^2 - 12a + 12ax$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	(6)

4

(配点：2点×4)

次の下線部が正しければ○を，誤りならばなおして正しく直せ。

(1) 5の平方根は， $\sqrt{5}$ である。

(2) $\sqrt{4} + \sqrt{9} = \underline{\sqrt{13}}$ である。

(3) $\sqrt{(-6)^2}$ は， -6 である。

(4) $\sqrt{49}$ は，7である。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)		

5

(配点：2点×3)

(1) 次の式にあてはまる自然数 a を，すべて求めよ。

- ① $1 < \sqrt{a} < 2$
- ② $9 < \sqrt{a} < 9.2$

(2) $\sqrt{30}$ より小さい正の整数をすべて求めよ。

[解答欄]

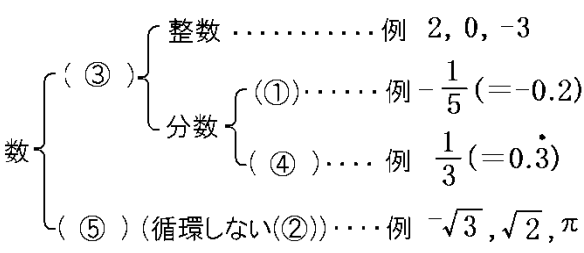
(1)	(2) ①	②
-----	-------	---

6

(配点：2点×5)

次の文章および図中の①～⑤に適語を入れよ。

0.2 や 0.625 などのように，終わりのある
 小数を (①) という。これに対して，終わ
 りがなくどこまでも続く小数を (②) と
 いう。他にも私たちはいろいろな数について
 学んできた。それらを図にまとめると右のよ
 うになる。



[解答欄]

①	②	③
④	⑤	

7

(配点：2 × 4 点)

(1) 次の数の平方根を答えよ。

① 25 ② 0

(2) 次の数を根号を使わずに表せ。

① $\sqrt{9}$ ② $\sqrt{(-5)^2}$

[解答欄]

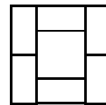
(1) ①	②	(2) ①
②		

8

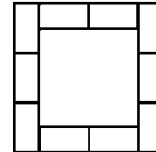
(配点：2 点 × 3)

生徒会の委員会活動で、レンガを使って花壇を作ることになり、右の図のように、1 番目、2 番目、3 番目、…の順序で、レンガを並べてみた。レンガはすべて同じ大きさで、1 個のレンガの縦、横の長さはそれぞれ 20cm、10cm である。図は、並べた様子を真上から見たものである。ただし、花壇のレンガは 1 段とする。

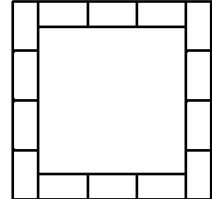
1 番目



2 番目



3 番目



- (1) 4 番目の花壇をつくる時、4 番目の花壇には何個のレンガが必要か、答えよ。
- (2) n 番目の花壇をつくる時、 n 番目の花壇には何個のレンガが必要か、答えよ。
- (3) n 番目の花壇をつくる時、 n 番目の花壇が占める土地の面積を n を使って表せ。
- ただし、その面積には、レンガの部分が占める面積も含むものとする。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

9

(配点 : 3 点 × 2)

次の計算を，乗法の公式や因数分解を利用して解け。途中の式をすべて書け。

① 88×92

② $79^2 - 21^2$

[解答欄]

①

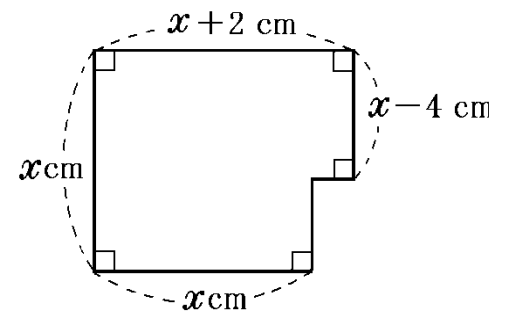
②

10

(配点 : 6 点)

右の図のような図形がある。この図形と面積が等しい長方形をつくるとき，縦の長さとな横の長さを何 cm にすればよいか。それぞれ， x の係数が 1 である x の一次式で表せ。ただし，長方形の横の長さは，縦の長さよりも長いものとする。

[解答欄]



縦 :

横 :

11

(配点：2 × 5 点)

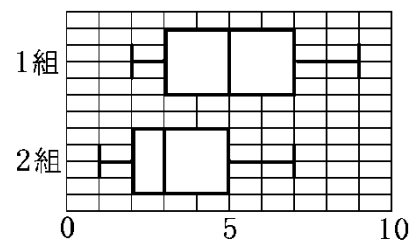
(1) 次の数量の間の大小関係を不等式で表せ。

1 個 x 円のケーキ 3 個と，1 個 y 円のプリン 1 個が 1000 円で買えた。

[解答欄]

--

(2) 右の箱ひげ図は，ある中学校の 3 年 1 組と 3 年 2 組のそれぞれ 35 人ずつが，春休み中に読んだ本の冊数を表したものである。この箱ひげ図から読みとれることとして，次のア～エは正しいといえるか。正しい場合は○，正しくない場合は×，この資料からはわからない場合は△のどれかで答えよ。



ア 1 組には，本を 9 冊以上読んだ生徒はいない。

イ 2 組の生徒が読んだ本の冊数の平均値は 3 冊である。

ウ どちらの組にも，読んだ本の冊数が 3 冊以上の生徒は 18 人以上いる。

エ 1 組と 2 組を比べると，データのばらつきは 2 組の方が大きい。

[解答欄]

ア	イ	ウ	エ
---	---	---	---